Rencana Pembelajaran Semester
(RPS)

Nama Mata Kuliah:	Aljabar Linear & Matriks
Koordinator Mata Kuliah:	Diana Astria Gultom, S.Pd., M.Pd
Program Studi:	Fakultas Ilmu Komputer
Tanggal Penyusunan:	23 Agustus 2024

1. **Identitas Mata Kuliah**

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN **NAMA FAKULTAS** **JENJANG - NAMA PROGRAM STUDI**					TEM01/PRO06/STA04/SPMI-UPH|Rev: 01/05122024
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
NAMA MATA KULIAH (MK)	**KODE MATA KULIAH**	**BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN**	**KATEGORI MATA KULIAH**	**BOBOT (sks)**	**SEMESTER**	**TANGGAL PENYUSUNAN**
Aljabar Linear & Matriks	INF20032	Kuliah/Seminar	MK Wajib Program Studi	2	Ganjil/1241	23 Agustus 2024
OTORISASI / PENGESAHAN	**Dosen Pengembang RPS**		**Koordinator Mata Kuliah**		**KAPRODI**	
	(Diana Astria Gultom, S.Pd., M.Pd.)		(Diana Astria Gultom, S.Pd., M.Pd.)		(Ferawaty, S.Kom., M.Kom.)	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Aljabar Linier & Matriks (Linear Algebra & Matrices) adalah mata kuliah yang menggali konsep, teknik, dan aplikasi matriks serta aljabar linear dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, dan teknik. Topik yang dibahas mencakup operasi dasar pada matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta topik yang lebih kompleks seperti determinan, invers, dan diagonalisasi matriks. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari konsep ruang vektor, nilai eigen, vektor eigen, transformasi linear, dan subspace dalam konteks aljabar linear. Mata kuliah ini juga membahas aplikasi matriks dan aljabar linear dalam pemrosesan sinyal, grafika komputer, optimisasi, dan pemodelan matematika. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, serta pengenalan perangkat lunak seperti MATLAB untuk mendukung perhitungan dan analisis matriks. Mahasiswa diajak untuk merefleksikan bagaimana						

	struktur dan keteraturan dalam aljabar linear mencerminkan hikmat dan keteraturan ciptaan Tuhan, serta bagaimana kemampuan ini dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Penilaian dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang akan ditentukan oleh dosen pengampu.
Mata kuliah prasyarat	-
Menjadi prasyarat untuk Mata kuliah	-
Dosen Pengampu	Diana Astria Gultom, S.Pd., M.Pd.
Bahan Kajian	Bahan Kajian: Kajian Agama dan Wawasan Dunia (BK02), dan Prinsip Dasar Matematika dan Statistika (BK23) Topik Pokok: 1. Matriks dan Operasi Dasar 2. Transformasi Baris Elementer 3. Determinan Matriks 4. Invers Matriks 5. Sistem Persamaan Linear 6. Aljabar Vektor 7. Geometri Vektor 8. Ruang Vektor 9. Basis dan Dimensi 10. Transformasi Linear
Pustaka	**Utama:**
	[RU1] Anton, Howard; Elementary Linear Algebra: Application version, 11th edition, John Willey & Sons, Inc., 2014.
	Pendukung:
	[RP1] Sianipar,P; Aljabar Linier, edisi keempat, Penerbit Intan Dirja Lela, Medan Indonesia, 1995
Nomor Kelas	24TI1

2. Capaian Pembelajaran

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi) yang dibebankan pada Mata Kuliah

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai norma & etika akademik, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, kejuangan, & kewirausahaan. (S)
CPL11	Menerapkan pengetahuan yang memadai tentang metode formal, algoritma dan matematika untuk diterapkan dalam memecahkan masalah di dunia industri dengan pendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks. (P&K)

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Keterkaitan dengan CPL

Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPL 01	CPL 011			
CPMK 01	Mahasiswa menunjukkan semangat kewirausahaan dengan menerapkan konsep aljabar linier untuk merancang solusi komputasi yang inovatif dan efisien secara mandiri.	✓				
CPMK 02	Menguasai konsep matriks, determinan, dan invers untuk memodelkan serta menyelesaikan berbagai variasi Sistem Persamaan Linear (SPL)		✓			
CPMK 03	Menganalisis konsep vektor, ruang vektor, dan transformasi linear untuk memecahkan masalah geometris dan aljabar dalam ruang berdimensi n		✓			

C. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) dan keterkaitan dengan CPMK

Kode Sub-CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	CPMK 01	CPMK 02	CPMK 03					
Sub-CPMK 01.1	Mahasiswa mampu menunjukkan kemandirian dalam mengidentifikasi konsep dasar matriks sebagai landasan solusi komputasi yang efisien.	✓							
Sub-CPMK 02.1	Mengoperasikan berbagai jenis matriks dan melakukan transformasi elemen baris/kolom secara mandiri.		✓						
Sub-CPMK	Menentukan determinan dan invers matriks serta		✓						

02.2	menerapkannya untuk solusi SPL (Cramer & Invers).								
Sub-CPMK 02.3	Memecahkan SPL kompleks menggunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan.		✓						
Sub-CPMK 03.1	Mengaplikasikan operasi vektor, proyeksi, dan geometri bidang dalam ruang dimensi tinggi.			✓					
Sub-CPMK 03.2	Membuktikan sifat-sifat ruang vektor, kombinasi linier, serta menentukan basis dan dimensi.			✓					
Sub-CPMK 03.3	Menganalisis dan membuktikan fungsi transformasi linier serta representasi matriks penyajiannya.			✓					

3. Penilaian dan Evaluasi

RENCANA PENILAIAN			
Komponen Penilaian	**Bobot Penilaian (%)**	**Deskripsi Teknik Penilaian dan Instrumen**	**Tenggat Waktu**
PAR	10%	Keaktifan mahasiswa dalam sesi tanya jawab, diskusi penyelesaian sistem linier, dan partisipasi dalam memecahkan studi kasus aplikasi aljabar di kelas.	*Week* 1-16
TG	20%	Tugas mandiri berupa penyelesaian manual operasi matriks, pembuktian sifat-sifat vektor, serta implementasi perhitungan SPL menggunakan metode eliminasi dan transformasi.	*Week* 1-16
UTS	30%	Ujian tertulis mengenai penguasaan konsep matriks, operasi baris elementer (OBE), determinan, serta kemampuan merancang solusi SPL	*Week* 8
UAS	40%	Ujian akhir yang mencakup analisis ruang vektor, penentuan basis dan dimensi, serta pembuktian dan representasi matriks pada transformasi linier.	*Week* 16
Total	**100 %**		

4. Pemetaan Penilaian

Pemetaan bobot penilaian sesuai dengan sub-cpmk ***(Isi dengan angka persentase)***

Sub CPMK	UTS	UAS	PAR	TG	Bobot Penilaian (%)
Sub-CPMK 01.1	10	13,33	3,33	6,67	33,33
Sub-CPMK 02.1	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
Sub-CPMK 02.2	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
Sub-CPMK 02.3	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
Sub-CPMK 03.1	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
Sub-CPMK 03.2	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
Sub-CPMK 03.3	3,33	4,44	1,11	2,22	11,1
TOTAL	30	40	10	20	100

5. Rencana Kegiatan

RENCANA KEGIATAN							
Mg Ke-/ sesi	**Topik/Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bentuk/Metode dan Modalitas Pembelajaran [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Referensi]**	**Bobot**
		Indikator Penilaian	**Teknik dan Kriteria**	**Luring**	**Daring**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	**Pengertian matriks dan operasi hitung pada matriks** Sub-CPMK: - **1.1**	Mahasiswa mampu memahamai tentang pengertian matriks dan operasi hitung pada matriks	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Pengantar & Motivasi 40 menit Operasi Hitung Matriks 40 menit Diskusi Logika Komputasi Matriks	20 menit Pengantar & Motivasi 40 menit Operasi Hitung Matriks 40 menit Diskusi Logika Komputasi Matriks	Sesuai referensi	PAR (1%)
2	**Transpose matriks dan jenis-jenis matriks** Sub-CPMK: - **2.1**	Mahasiswa mampu menentukan transpose matriks dan mengetahui jenis-jenis matriks	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Review Operasi Dasar 40 menit Jenis Matriks & Transpose 40 menit Eksplorasi Sifat Matriks Khusus	20 menit Review Operasi Dasar 40 menit Jenis Matriks & Transpose 40 menit Eksplorasi Sifat Matriks Khusus	Sesuai referensi	PAR (1%)
3	**Transformasi baris dan kolom, matriks ekuivalen, matriks elementer, dan ruang baris dan kolom** Sub-CPMK:	Mahasiswa mampu melakukan transformasi elementer baris dan kolom, matriks ekuivalen, matriks elementer, dan ruang baris dan ruang kolom	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Konsep Matriks Ekuivalen 40 menit Transformasi Basis Elementer (OBE) 40 menit Latihan Ruang Baris & Kolom	20 menit Konsep Matriks Ekuivalen 40 menit Transformasi Basis Elementer (OBE) 40 menit Latihan Ruang Baris &	Sesuai referensi	PAR (1%)

	- **2.1**				Kolom		
4	**Determinan ordo 2x2, 3x3 dan nxn, matriks minor dan kofaktor** Sub-CPMK: - **2.2**	Mahasiswa mampu menghitung determinan, matiks minor dan kofaktornya	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Review Matriks Elementer 40 menit Determinan, Minor & Kofaktor 40 menit Perhitungan Determinan	20 menit Review Matriks Elementer 40 menit Determinan, Minor & Kofaktor 40 menit Perhitungan Determinan	Sesuai referensi	PAR (1%)
5	**Pengertian invers matriks,** **Menentukan invers dengan perkalian matriks,** **Adjoint matriks,transformasi baris elementer** Sub-CPMK: - **2.2**	Mahasiswa mampu menghitung invers matriks dan menyelesaikannya dengan beberapa cara invers matriks	Rubrik Tugas (TG)	20 menit Pengertian Invers Matriks 40 menit Metode Adjoint & OBE untuk Invers 40 menit Studi Kasus Invers Matriks	20 menit Pengertian Invers Matriks 40 menit Metode Adjoint & OBE untuk Invers 40 menit Studi Kasus Invers Matriks	Sesuai referensi	TG (5%)
6	**Pengertian SPL, aturan Crammer, metode invers matriks persamaan linear** Sub-CPMK: - **2.2**	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian sistem persaman linier, menyelesaikan SPL dengan aturan Crammer dan Metode invers matriks	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Pemodelan Masalah ke SPL 40 menit Aturan Cramer & Metode Invers 40 menit Evaluasi Efisiensi Solusi SPL	20 menit Pemodelan Masalah ke SPL 40 menit Aturan Cramer & Metode Invers 40 menit Evaluasi Efisiensi Solusi SPL	Sesuai referensi	PAR (1%)
7	**Eliminasi Gauss dan Eliminasi Gauss Jordan** Sub-CPMK: - **2.3**	Mampu menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss dan Eliminasi Gauss Jordan	Rubrik Tugas (TG)	20 menit Analisis Konsistensi SPL 40 menit Eliminasi Gauss & Gauss-Jordan 40 menit Latihan Mandiri Penyelesaian SPL	20 menit Analisis Konsistensi SPL 40 menit Eliminasi Gauss & Gauss-Jordan 40 menit Latihan Mandiri Penyelesaian SPL	Sesuai referensi	TG (5%)
8	**UTS**						UTS

	Sub-CPMK: - **1.1** - **2.1** - **2.2** - **2.3**						(30%)
9	**Pengertian, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dot produk dan mencari panjang antara dua vektor** Sub-CPMK: - **3.1**	Mengetahui tentang pengertian vektor, melakukan operasi hitung pada vektor, dan menentukan panjang vektor.	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Pengantar Geometri Vektor 40 menit Operasi Arismetik & Panjang Vektor 40 menit Latihan Dot Product & Jarak	20 menit Pengantar Geometri Vektor 40 menit Operasi Arismetik & Panjang Vektor 40 menit Latihan Dot Product & Jarak	Sesuai referensi	PAR (1%)
10	**Proyeksi vektor, cosinus sudut antara dua vektor, dan besar sudutnya** Sub-CPMK: - **3.1**	Menghitung proyeksi pada vektor, menentukan cosinus dan sudut antara dua vektor	Rubrik Tugas (TG)	20 menit Konsep Proyeksi Orthogonal 40 menit Sudut Antar Vektor & Cosinus 40 menit Aplikasi Proyeksi Vektor pada Geometri	20 menit Konsep Proyeksi Orthogonal 40 menit Sudut Antar Vektor & Cosinus 40 menit Aplikasi Proyeksi Vektor pada Geometri	Sesuai referensi	TG (5%)
11	**Persamaan garis lurus dan persamaan bidang datar** Sub-CPMK: - **3.1**	Mahasiswa dapat menghitung persamaan garis lurus dan persamaan bidang datar	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Vektor pada Garis & Bidang 40 menit Persamaan Garis Lurus & Bidang Datar 40 menit Visualisasi Geometris Bidang	20 menit Vektor pada Garis & Bidang 40 menit Persamaan Garis Lurus & Bidang Datar 40 menit Visualisasi Geometris Bidang	Sesuai referensi	PAR (1%)
12	**Ruang vektor, ruang bagian, bebas liniear dan bergantung liniear** Sub-CPMK: - **3.2**	Mahasiswa mampu memahami tentang ruang vektor, ruang bagian, bebas dan bergantung linier	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Aksioma Ruang Vektor 40 menit Ruang Bagian 40 menit Diskusi Bebas vs Bergantung Linear	20 menit Aksioma Ruang Vektor 40 menit Ruang Bagian 40 menit Diskusi Bebas vs Bergantung Linear	Sesuai referensi	PAR (1%)
13	**Kombinasi linear, basis**	Mahasiswa mampu membuktikan	Rubrik Tugas	20 menit Review	20 menit Review	Sesuai referensi	TG

	dan dimensi Sub-CPMK: - **3.2**	kombinasi linier, memahami tentang basis dan dimensi	(TG)	Kombinasi Linear 40 menit Basis dan Dimensi Ruang Vektor 40 menit Latihan Pembuktian Basis	Kombinasi Linear 40 menit Basis dan Dimensi Ruang Vektor 40 menit Latihan Pembuktian Basis		(5%)
14	**Pengertian, syarat dan matriks penyajian transformasi linier** Sub-CPMK: - **3.3**	Mahasiswa mampu memahamipengertian transformasi linier, syarat transformasi linier dan matriks penyajian transformasi linier	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Definisi Transformasi Linear 40 menit Matriks Penyajian Transformasi 40 menit Analisis Operasi Komposisi Transformasi	20 menit Definisi Transformasi Linear 40 menit Matriks Penyajian Transformasi 40 menit Analisis Operasi Komposisi Transformasi	Sesuai referensi	PAR (1%)
15	**Pembuktian transformasi linier atau bukan** Sub-CPMK: - **3.3**	Mahasiswa mampu membuktikan sebuah fungsi transformasi linier atau bukan	Tanya Jawab dan Rubrik Partisipatif (PAR)	20 menit Syarat Transformasi 40 menit Pembuktian Fungsi Transformasi 40 menit Review Persiapan UAS	20 menit Syarat Transformasi 40 menit Pembuktian Fungsi Transformasi 40 menit Review Persiapan UAS	Sesuai referensi	PAR (1%)
16	**UAS** Sub-CPMK: - **3.1** - **3.2** - **3.3**						UAS (40%)

6. Kontrak Perkuliahan

Peraturan Kelas	1. Mahasiswa wajib terhubung dalam keadaan siap untuk belajar dan berpakaian sopan serta berada di ruangan tertutup yang tidak terlalu ramai. Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa dan dianggap absen jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut. 2. Mahasiswa terhubung selambat-lambatnya sesuai jam kuliah dimulai 3. Dalam setiap sesi kuliah, dosen akan memanggil mahasiswa pada waktu yang tidak ditentukan sebagai pengganti presensi. Mahasiswa yang tidak ada pada saat dipanggil akan dianggap absen. 4. Ketentuan mengikuti ujian akhir semester dan ketidakhadiran mengikuti ketentuan yang ada 5. Mahasiswa hadir tepat waktu dan menandatangani daftar presensi. Mahasiswa dianggap absen kuliah apabila terlambat 30 menit atau lebih sejak kelas dimulai. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester apabila absen kuliah lebih dari 2 (dua) kali. 6. Jika mahasiswa tidak hadir kuliah karena sakit atau kematian anggota keluarga inti maka ia wajib • memberitahu dosen bersangkutan mengenai alasan ketidakhadiran melalui e-mail atau sms tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja • mengisi form ketidakhadiran kuliah yang dilengkapi dengan dokumen pendukung : - surat keterangan sakit dari dokter atau puskesmas - surat keterangan dari orang tua/wali tentang kematian anggota inti keluarga, dilengkapi dengan copy KTP orang tua/wali dan no ponsel yang dapat dihubungi 7. Pengumpulan tugas: jika ada tugas, mahasiswa(i) diharuskan untuk mengumpulkan tugas (misalnya, slide presentation, assigments, etc) tepat waktu. Untuk yang telat, nilainya akan dikurangi. Peraturan universitas: PENTING untuk diingat, Sesuai dengan peraturan UPH yang berlaku, mahasiswa(i) yang ketahuan menyontek atau melakukan tindakan plagiarisme akan ditindak dengan TEGAS!
Kontrak Perkuliahan	Sebagai perwakilan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah ini, Kami dengan ini menyatakan bahwa kami telah membaca dan memahami RPS mata kuliah yang sudah tersedia. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk diubah untuk meningkatkan proses belajar mengajar, kami akan mendiskusikan perubahan yang diusulkan dan akan melakukan perubahan demi meningkatkan proses belajar mengajar. Kami menyetujui untuk mengikuti kontrak perkuliahan ini yang akan diberlakukan segera setelah ditandatangani
TTD Perwakilan mahasiswa	Sherlyn Jovin

7. Lampiran Rubrik PARTISIPASI (PAR = 10%)

Deskripsi: Penilaian partisipatif mencakup kehadiran, kontribusi dalam diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, serta penyelesaian latihan praktik singkat di kelas.

Catatan

- Kehadiran dicatat melalui daftar hadir fisik/daring.
- Kontribusi diskusi dinilai berdasarkan observasi dosen dan/atau peer review dalam kelompok.
- Latihan praktik singkat (mis: membuat visualisasi grafik secara analitik dan numerik) dinilai secara kualitatif (*completed/not completed*) dengan umpan balik singkat.

TABEL RUBRIK PENILAIAN PARTISIPASI

Aspek yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Baik Sekali	Skor
	1	2	3	4	
				NILAI AKHIR	

8. Lampiran Rubrik TUGAS (TG = 20%)

Deskripsi: Tugas terdiri dari dua tugas Praktik Individu

TABEL RUBRIK PENILAIAN TUGAS PRAKTIK (20%)

Aspek yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Baik Sekali	Skor
	1	2	3	4	
				NILAI AKHIR	